Математическое моделирование химико-технологических процессов

Лекция 3. Газы, жидкости и фазовые равновесия

Виталий Алексеевич Горбунов

Уравнения состояния – что это такое? Зачем?

- ✓ Химические реакции и процессы очень часто протекают ***в газовой фазе***, в том числе промышленно важные
  - Синтез соляной кислоты
  - Окисление, хлорирование и нитрирование углеводородов
  - Каталитический риформинг бензиновых фракций
  - Каталитический крекинг вакуумного газойля
- ✓ ***Уравнение состояния*** связывает удельный объем газа или газовой смеси с температурой и давлением.

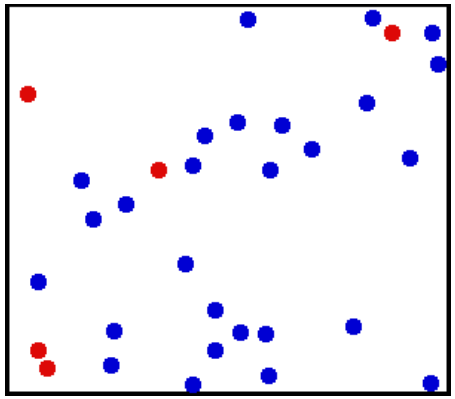
$$v = v(P,T)$$

- ✓ Знание уравнения состояния (v) необходимо для:
  - Расчета фазовых равновесий (Сколько жидкости/пара? Какой состав?)
  - Определения размеров технологического оборудования (диаметр трубопровода, мощность компрессора и насоса, диаметра ректификационной колонны и химического реактора)

Идеальный газ

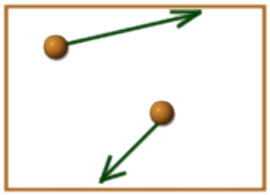
✓ ***Модель***, предполагающая, что:

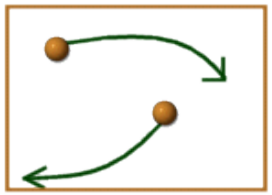
- Молекулы – материальные точки
- Нет взаимодействий



$$pV = nRT \qquad pv = RT \qquad v = V/n$$

✓ Хорошо описывает состояние газов при невысоких давлениях (до 10 атм) и не слишком низких температурах.





✓ Не описывает конденсацию – переход из газа в жидкость.

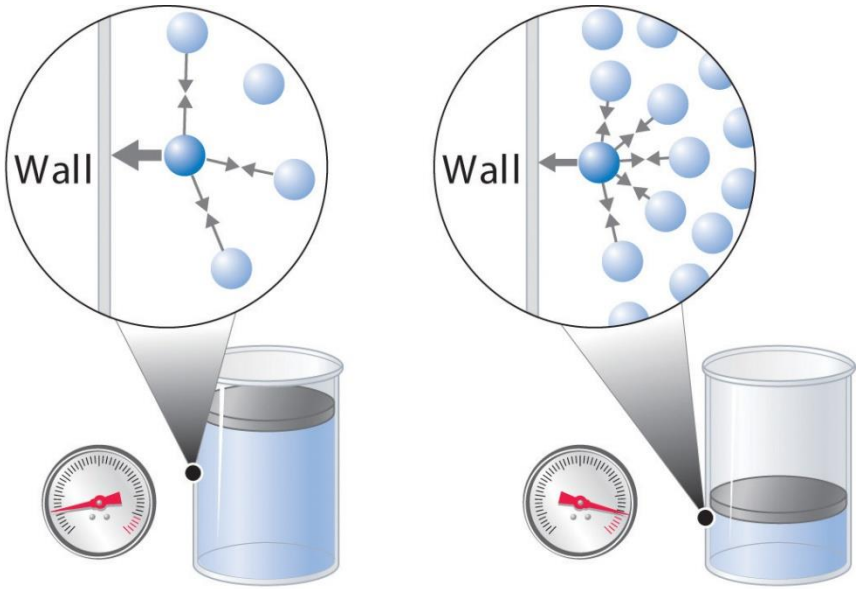
Уравнение Ван-дер-Ваальса (1873)

$$p = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2}$$

Учитывает взаимодействия между молекулами

Учитывает собственный размер молекулы – «исключенный объем»





	a/(atm dm^6 mol^{-2})	b/(10^{-2} dm^3 mol^{-1})
Ar	1.337	3.20
C_2H_4	4.552	5.82
C_2H_6	5.507	6.51
C_6H_6	18.57	11.93
CH_4	2.273	4.31
Cl_2	6.260	5.42
CO	1.453	3.95
CO_2	3.610	4.29
H_2	0.2420	2.65
H_2O	5.464	3.05

Уравнения состояния реальных газов

$p=\frac{RT}{v-b}-\frac{a}{v^2}$	$a=0.42188\left(\frac{R^2T_c^2}{p_c}\right)$	$b=0.125\left(\frac{RT_c}{p_c}\right)$	$Z_c=0.375$
$p=\frac{RT}{v-b}-\frac{a}{v(v+b)}$	$a=0.42748\left(\frac{R^2T_c^2}{p_c}\right)\cdot\alpha$	$b=0.08664\left(\frac{RT_c}{p_c}\right)$	$\alpha=\frac{1}{\sqrt{T_r}}=\frac{1}{\sqrt{T/T_c}}$ $Z_c=0.333$
$p=\frac{RT}{v-b}-\frac{a}{v(v+b)}$	$a=0.42748\left(\frac{R^2T_c^2}{p_c}\right)\cdot\alpha$	$b=0.08664\left(\frac{RT_c}{p_c}\right)$	$\alpha=\left[1+m\left(1-\sqrt{T/T_c}\right)\right]^2$ $m=0.480+1.574\omega-$ $-0.176\omega^2$ $Z_c=0.333$
$p=\frac{RT}{v-b}-\frac{a}{v(v+b)+b(v-b)}$	$a=0.45724\left(\frac{R^2T_c^2}{p_c}\right)\cdot\alpha$	$b=0.07780\left(\frac{RT_c}{p_c}\right)$	$\alpha=\left[1+m\left(1-\sqrt{T/T_c}\right)\right]^2$ $m=0.37464+$ $+1.54226\omega-$ $-0.26992\omega^2$ $Z_c=0.307$

Полиноминальные уравнения третей степени

- Уравнения состояния Ван-дер-Ваальса, Рейндлиха-Квонга, Соаве-Рейндлиха-Квонга, Пенга-Робинсона являются полиноминальными (нелинейными) уравнениями третей степени относительно объема (коэффициента сжимаемости)

$$Z^3 - Z^2 + \left(A - B - B^2\right)Z - AB = 0$$

$$Z = \frac{pv}{RT} \qquad A = \frac{\alpha ap}{R^2T^2} \qquad B = \frac{bp}{RT}$$

- Задача определения мольного объема при заданных температуре и давлении сводится к нахождению корней полиноминального (нелинейного) уравнения.

Примеры полиномиальной записи уравнений

- Уравнение Ван-дер-Ваальса

$$v^3(p) - v^2(bp + RT) + v(a) - ab = 0$$

- Уравнение Рейндлиха-Квонга и Соаве-Рейндлиха-Квонга

$$v^3(p) - v^2(RT) + v(a - pb^2 - RTb) - ab = 0$$

- Уравнение Пенга-Робинсона

$$v^3(p) - v^2(bp - RT) + v(a - 3pb^2 - 2RTb) + (pb^3 + RTb^2 - ab) = 0$$

Общие правила смешения

Модель	a_i, b_i	α_i	a, b смеси
Рейндлиха-Квонга	$a_i = 0.42748\left(\frac{R^2T_{ci}^2}{p_{ci}}\right)\cdot\alpha_i$ $b_i = 0.08664\left(\frac{RT_{ci}}{p_{ci}}\right)$	$\alpha_i = \frac{1}{\sqrt{T_{ri}}} = \frac{1}{\sqrt{T/T_{ci}}}$	$a = \left(\sum_{i=1}^{N} y_i\sqrt{a_i}\right)^2$ $b = \sum_{i=1}^{N} y_i b_i$
Соаве-РК	$a_i = 0.42748\left(\frac{R^2T_{ci}^2}{p_{ci}}\right)\cdot\alpha_i$ $b_i = 0.08664\left(\frac{RT_{ci}}{p_{ci}}\right)$	$\alpha_i = \left[1+m_i\left(1-\sqrt{T/T_{ci}}\right)\right]^2$	$a = \left(\sum_{i=1}^{N} y_i\sqrt{a_i}\right)^2$ $b = \sum_{i=1}^{N} y_i b_i$
Пенга-Робинсона	$a_i = 0.45724\left(\frac{R^2T_{ci}^2}{p_{ci}}\right)\cdot\alpha_i$ $a_{ij} = a_{ji} = \sqrt{a_{ii}a_{jj}}\left(1-k_{ij}\right)$ $b_i = 0.07780\left(\frac{RT_{ci}}{p_{ci}}\right)$	$\alpha_i = \left[1+m_i\left(1-\sqrt{T/T_{ci}}\right)\right]^2$	$a = \sum_{i,j=1}^{N} y_i y_j a_{ij}$ $b = \sum_{i=1}^{N} y_i b_i$

Формулировка задачи

- ✓ Имеется смесь газов заданного состава при данной температуре и давлении. Необходимо определить мольный объем смеси. В более общем случае, необходимо найти один из трех параметров (p-v-T), при заданных двух.
  - Найти критическую температуру и давление для каждого из компонентов смеси.
  - Для уравнений СРК или ПР, найти ацентрические факторы.
  - Решить полиноминальное кубическое уравнение, которое является нелинейным уравнением с одной неизвестной.
- ✓ Задача решается с помощью:
  - Excel, Python, Matlab и др (с использованием различных алгоритмов)
  - Aspen HYSYS – автоматическое определение мольного объема и других параметров газа или газовой смеси.

Нелинейные уравнения и их корни

- Любое нелинейное уравнение может быть представлено в виде

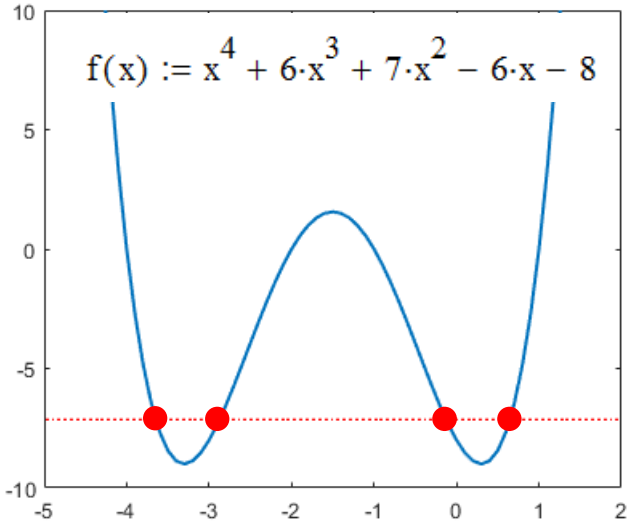
$$f(x)=0$$

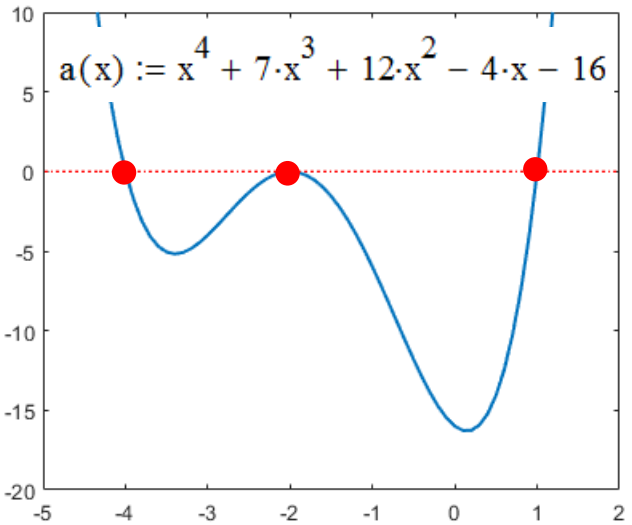
- В частном случае полиноминального уравнения

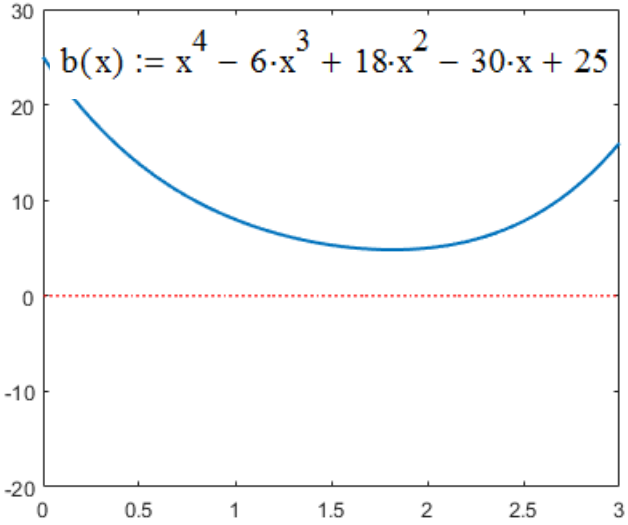
$$f(x)=a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = 0$$

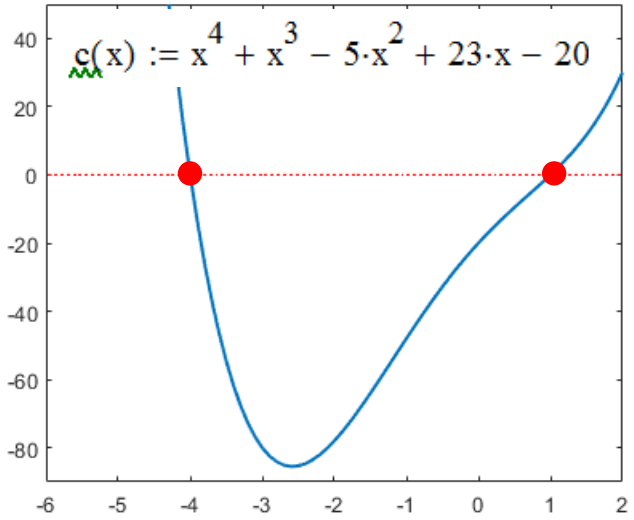
- N корней уравнения могут быть:
  - Действительными с кратностью, равной 1
  - Действительные с кратностью больше 1
  - Комплексно-сопряженными
  - Любые комбинации перечисленных возможностей

Нелинейные уравнения и их корни – пример *n = 4*









Кратные корни

$$f(x)=a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = 0$$

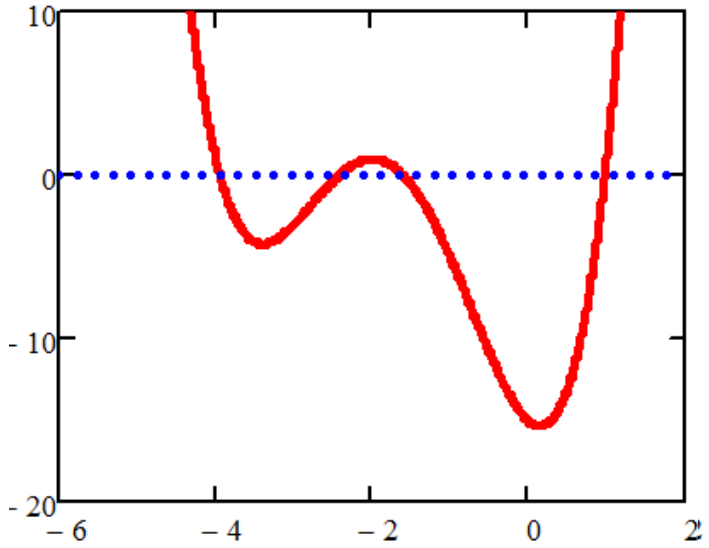
- Пусть x_0 – корень уравнения кратности $k \geq 2$.

✓ Для нахождения кратных корней часто используется соотношение.

$$f(x_0)=f'(x_0)=\ldots=f^{(k-1)}(x_0)=0$$

✓ Кратные корни не устойчивы относительно малых шевелений функции. При малых шевелениях кратный корень «распадается» на

- Пару комплексно-сопряженных корней
- Два различных (не кратных) действительных корня



Методы нахождения корней нелинейных уравнений

- ✓ Алгоритмы основанные на итерационном процессе, который начинается в некоторой точке недалеко от значения корня и сходится к нему с требуемой точностью за конечное число шагов (итераций)

  - Графический метод
  - Метод бисекций
  - Метод Ньютона-Рафсона
  - Метод хорд
  - Метод парабол
  - Метод простой итерации

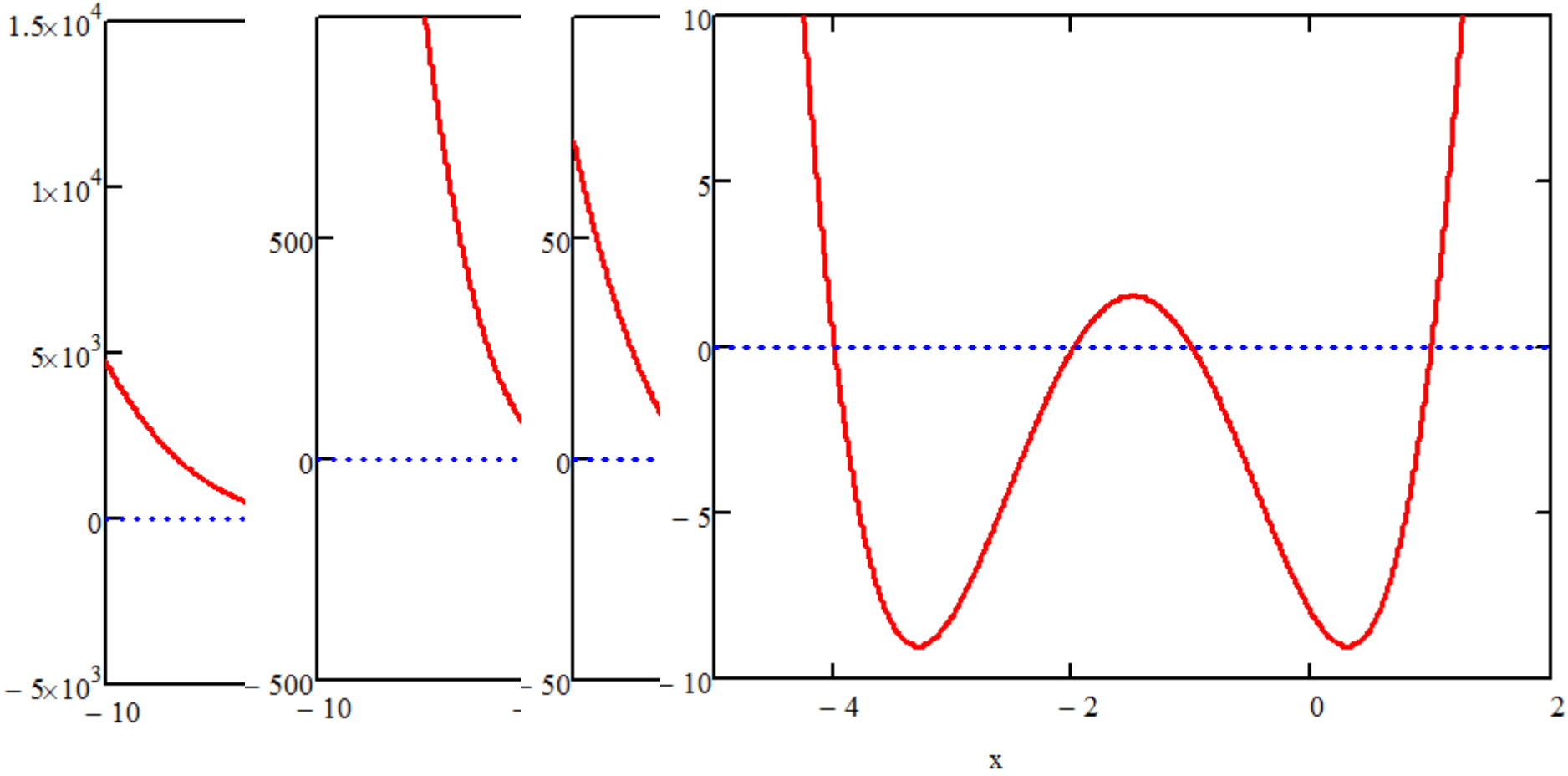
Графическая локализация корня

- ✓ В любой программе или программном пакете, позволяющем строить графики функций (Excel, Origin, Python, Matlab и т.д.), строится график непрерывной функции *f(x)* в некотором априорно заданном интервале. В случае необходимости производится корректировка интервала.
- ✓ Визуально определяется примерное положение корней.
- ✓ Интервал построения графика уменьшается до тех пор, пока положение корня не будет найдено с требуемой точностью.

- После локализации корня, для его более точного определения, может использован другой итерационный метод.

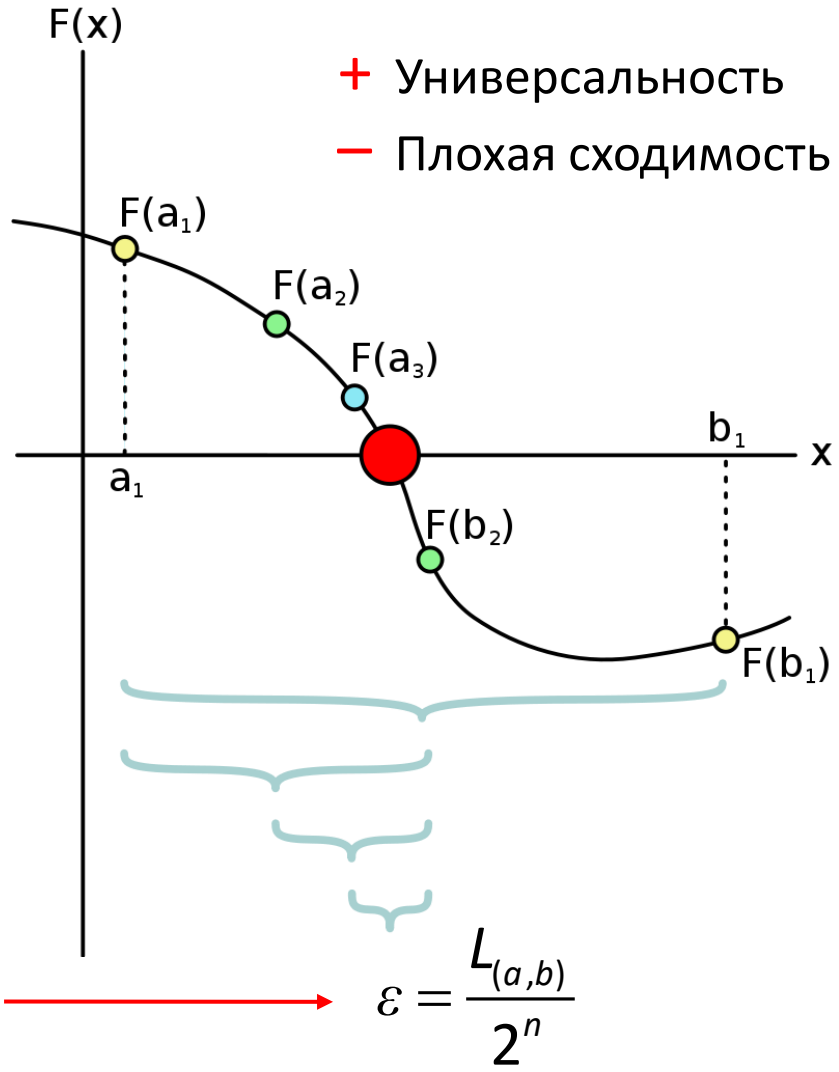
Пример графической локализации корня

$$z(x) := x^4 + 6 \cdot x^3 + 7 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 8$$



Метод бисекций

- После локализации корня производится вычисление значения функции на границах исходного интервала *(a,b)*.
  Если значения *f(a)* и *f(b)* имеют разные знаки то:



- Вычисляем *f(x)*, где $x = (a+b)/2$
- Если *f(x)* одного знака с *f(a)*, в качестве исходного выбирается интервал *(x,b)*, иначе выбирается интервал *(a,x)*. Возврат к шагу 1.
- Вычисления продолжаются до тех пор пока не будет достигнута требуемая точность.

Метод Ньютона-Рафсона

- Данный метод, как и многие другие, основан на разложении функции в ряд Тейлора в окрестности начального приближения x_0 к точному корню

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2+\ldots=0$$

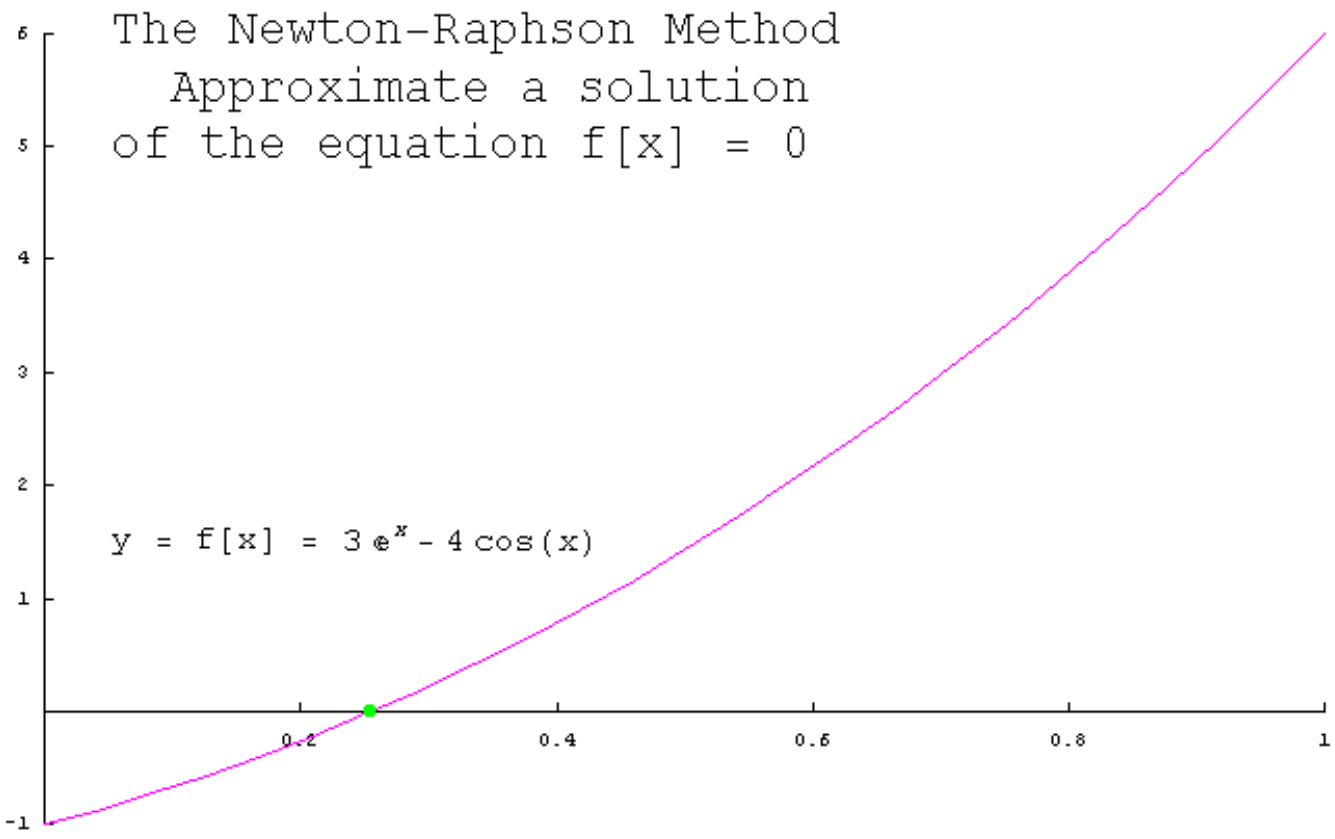
$$x=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$ – приближенное значение корня

- Исходное уравнение заменяется линейным в окрестности корня.
- Алгоритм имеет вид

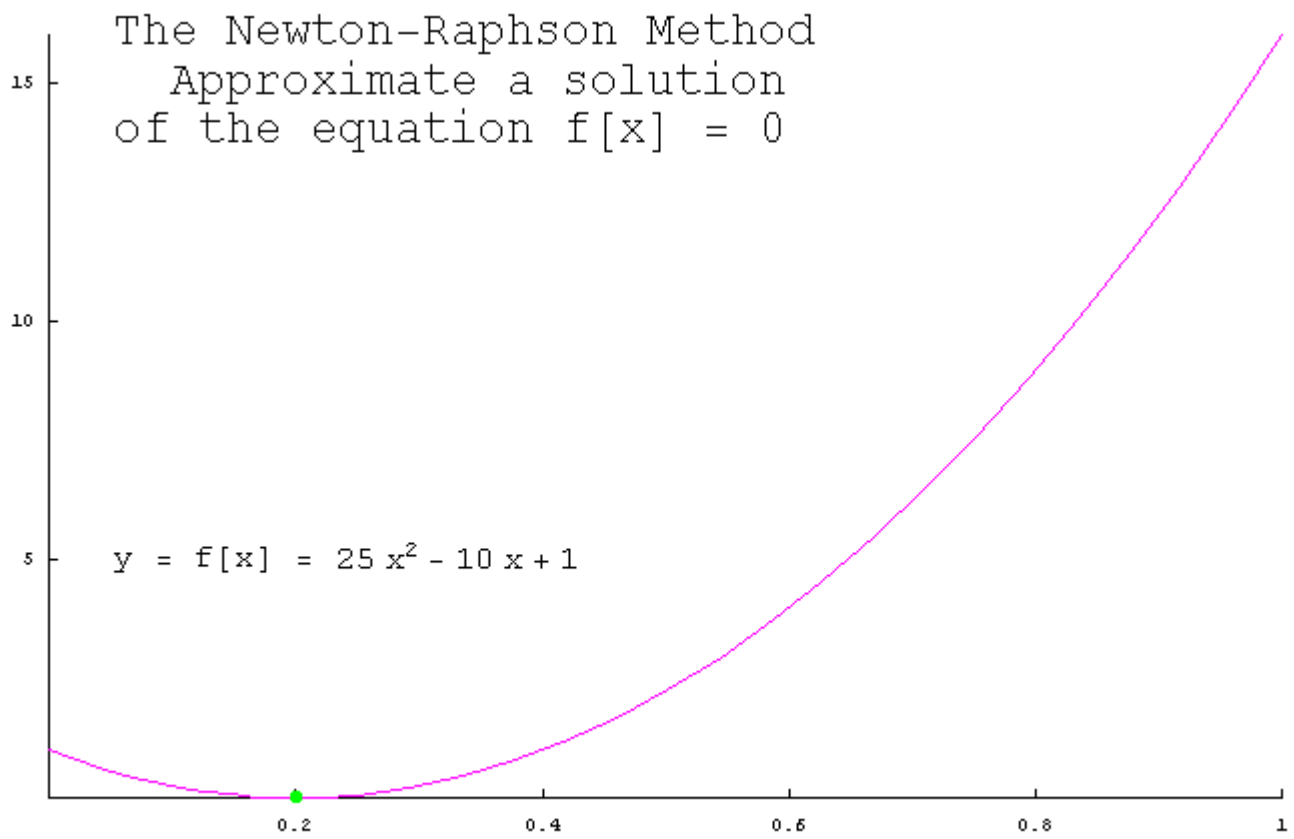
$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Итерационная формула метода Ньютона 1 порядка

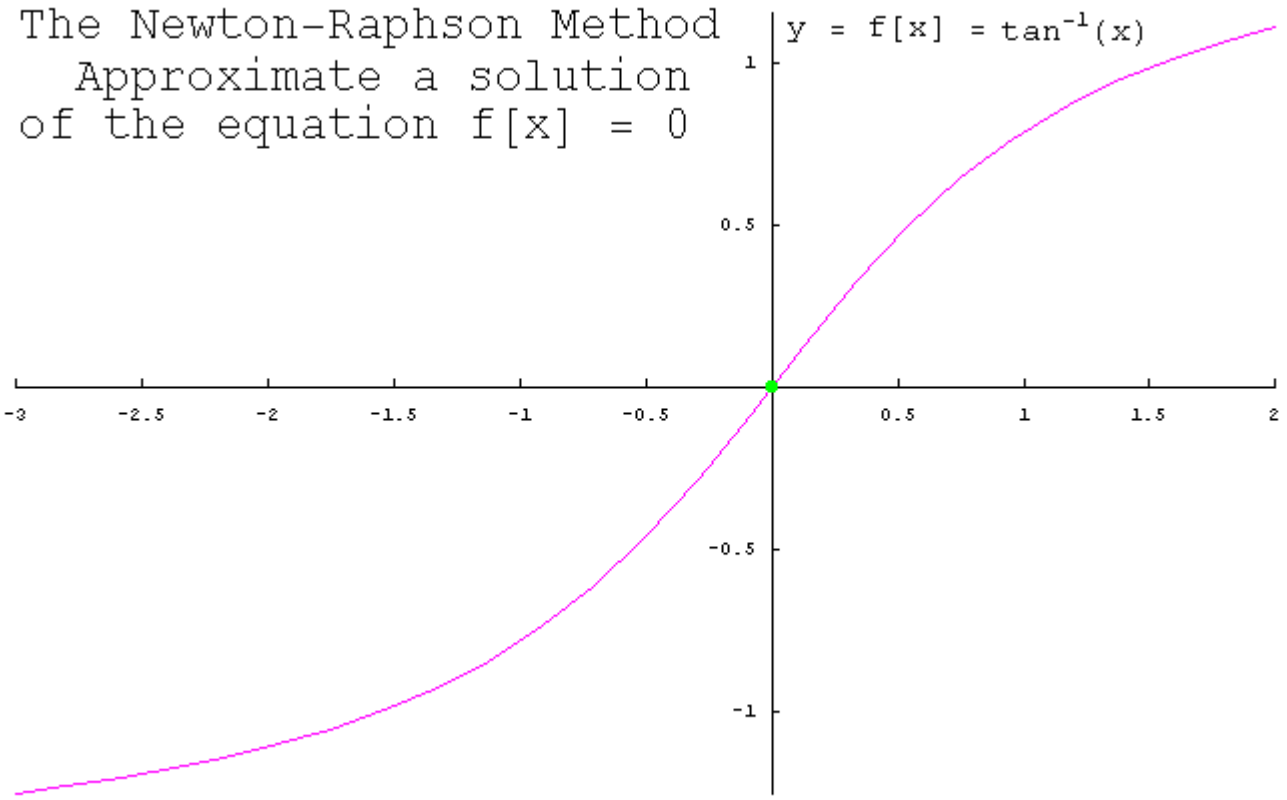
Сходимость метода Ньютона



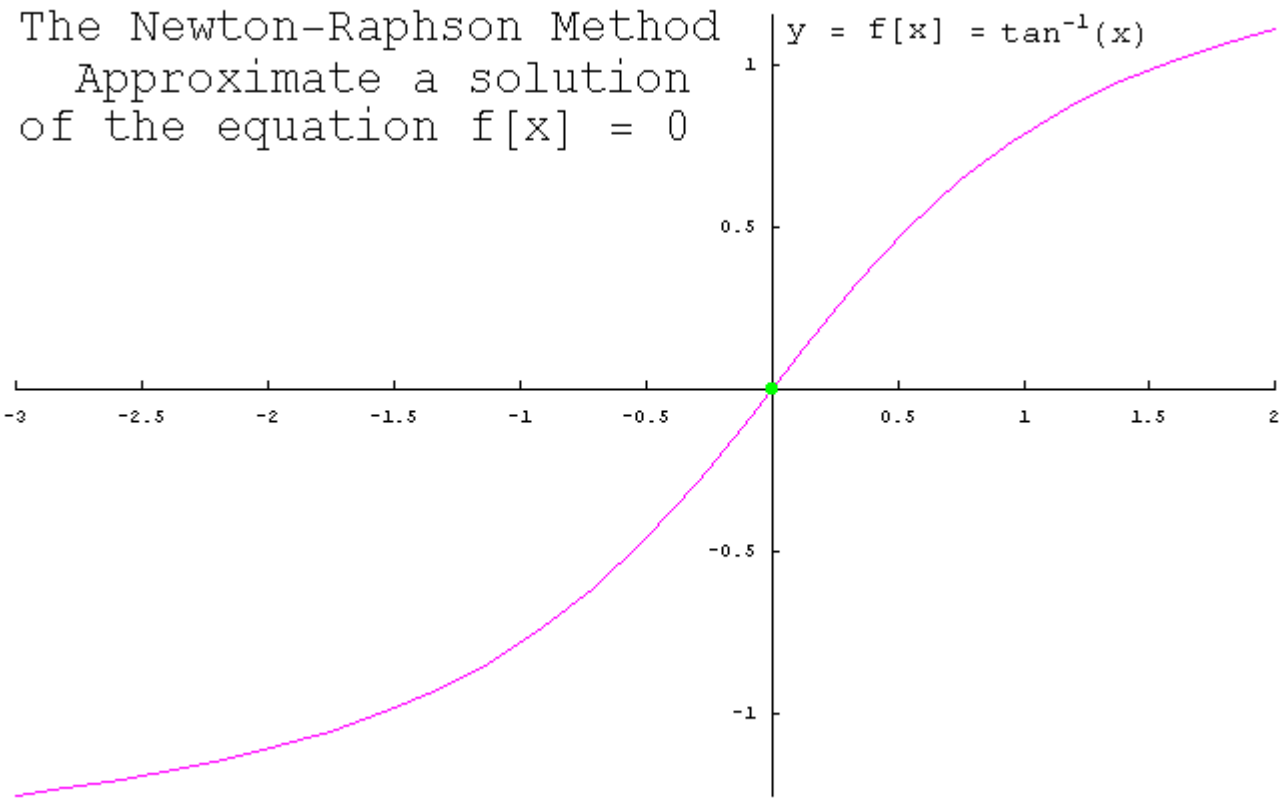
Сходимость метода Ньютона



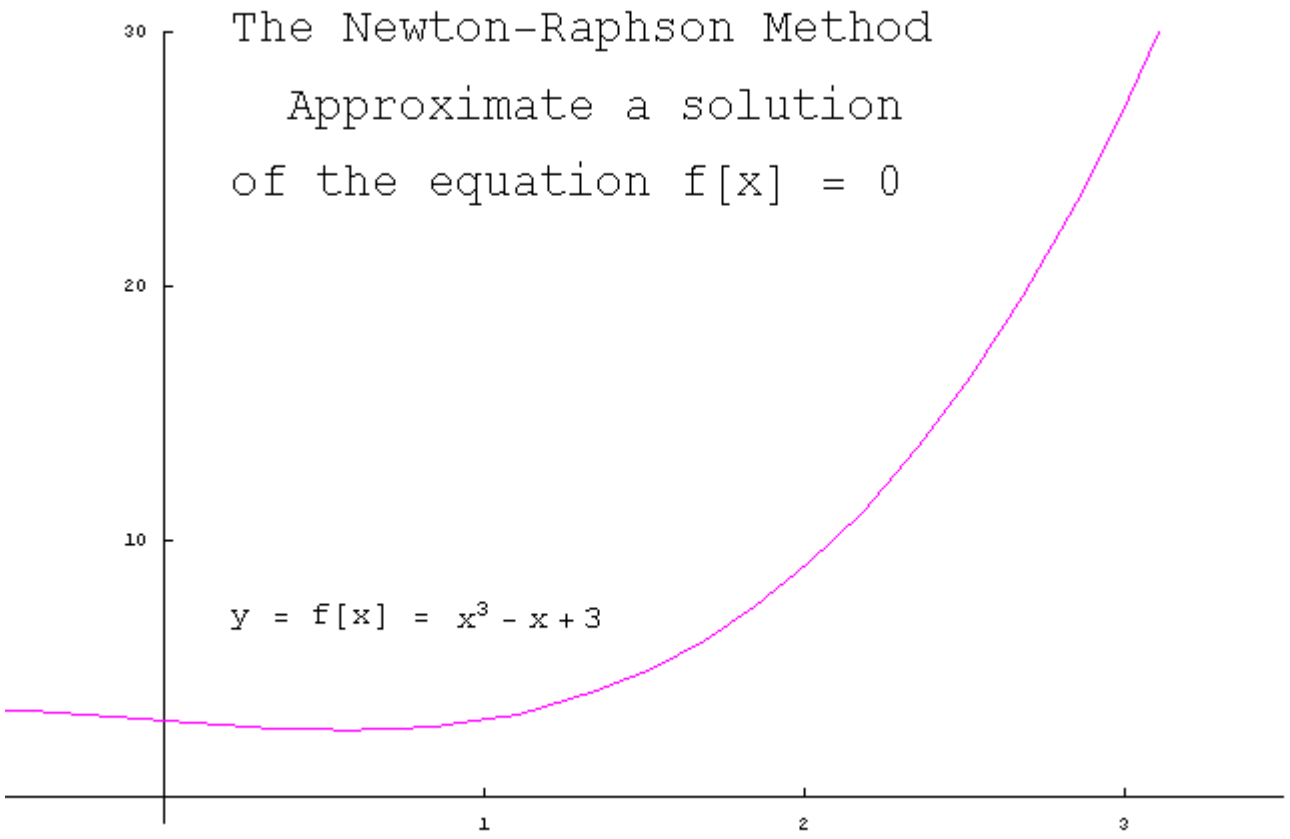
Сходимость метода Ньютона



Сходимость метода Ньютона



Сходимость метода Ньютона



Метод Ньютона второго порядка

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2+\ldots=0$$

Итерационная формула
метода Ньютона 2 порядка

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}\pm\frac{\sqrt{\left[f'(x_n)\right]^2-2f(x_n)f''(x_n)}}{f''(x_n)}$$

- Критерием для выбора знака «+» или «–» в итерационной формуле является близость значения $f(x_{n+1})$ к нулю.

Читать

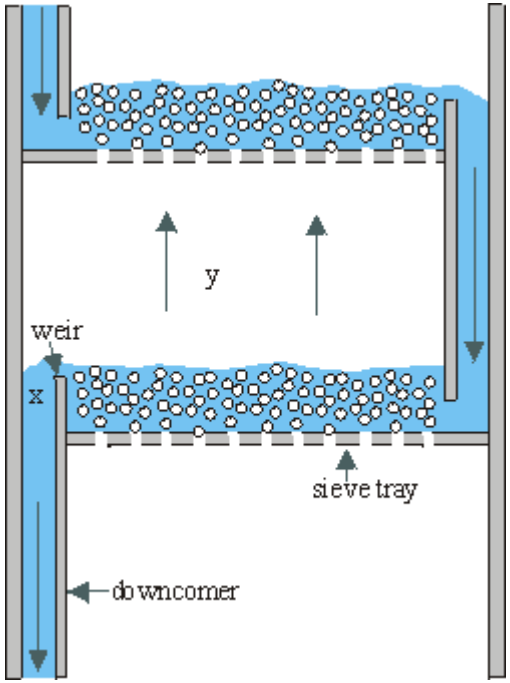
- Finlayson – Глава #2.
- А.В. Мышлявцев – Глава #3



Парожидкостное равновесие смесей

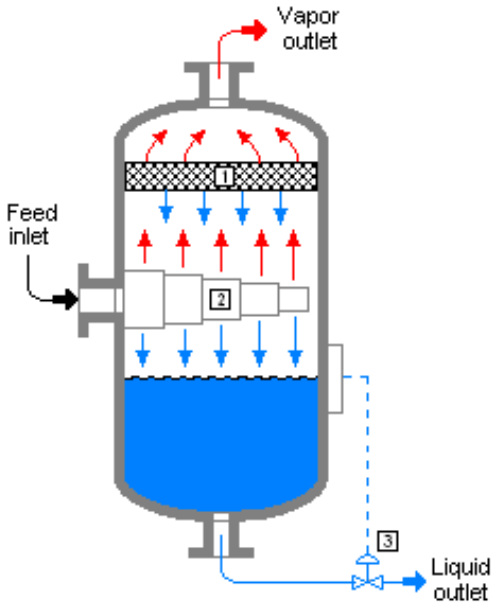
✓ Основные вопросы, на которые предполагается получить ответы:

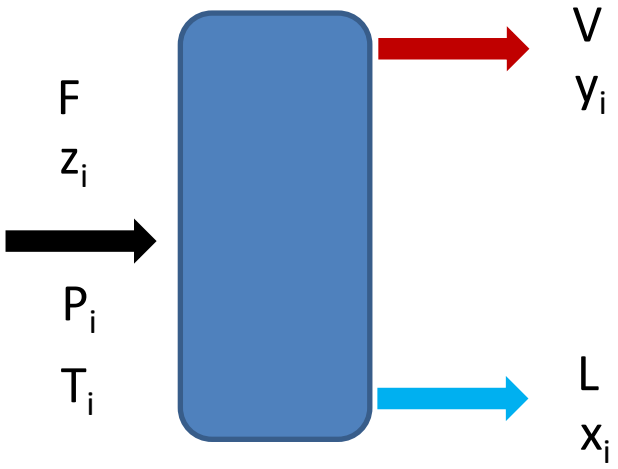
- Какое количество фаз существует в системе при заданных температуре и давлении?
- Каков состав этих фаз?
- Какими термодинамическими свойствами (мольный объем, теплоемкость, энтальпия, энтропия,…) обладает каждая фаза и система в целом?



✓ Термодинамические модели используемые в расчетах должны хорошо описывать не только газовую фазу, но и жидкость.

Изотермическое испарение





- Когда паровая и жидкая фазы находятся в равновесии, мольные доли каждого компонента в жидкости и в паре связаны уравнением

  - Константа равновесия (“K value”) $K_i = \frac{y_i}{x_i}$

Константа равновесия (К) для легких углеводородов

- ✓ В общем случае, $K = f(T, P, N_i)$
- ✓ Для различных классов соединений существую полуэмпирические выражения:

(1) $\ln K = -A/T^2 + B - C\ln(P) + D/P^2$

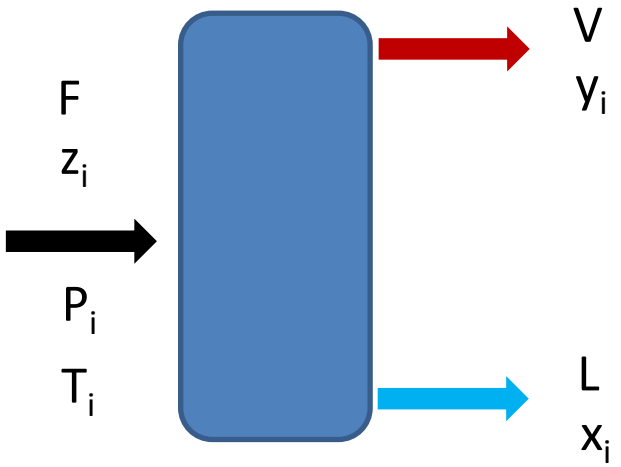
(2) $\ln K = -A/T^2 + B - C\ln(P) + D/P$

(3) $\ln K = -A/T + B - C\ln(P)$, where P is in psia, T is in °R

Compound	A	B	C	D	Form
Methane	292860	8.2445	.8951	59.8465	(1)
Ethylene	600076.9	7.90595	.84677	42.94594	(1)
Ethane	687248.2	7.90694	.866	49.02654	(1)
Propylene	923484.7	7.71725	.87871	47.67624	(1)
Propane	970688.6	7.15059	.76984	6.90224	(2)
i-Butane	1166846	7.72668	.92213	0	(1)
n-Butane	1280557	7.94986	.96455	0	(1)
i-Pentane	1481583	7.58071	.93159	0	(1)
n-Pentane	1524891	7.33129	.89143	0	(1)
n-Hexane	1778901	6.96783	.84634	0	(1)
n-Heptane	2013803	6.52914	.79543	0	(1)
n-Octane	7646.816	12.48457	.73152		(3)
n-Nonane	2551040	5.69313	.67818	0	(1)
n-Decane	9760.457	13.80354	.7147		(3)

Однократное испарение (flash distillation)

- ✓ В процессе однократного испарения жидкая смесь частично испаряется, при этом пар приходит в равновесие с жидкостью.
- ✓ После однократного испарения потоки разделяются.
- ✓ Типы расчетов:
  - Однократное испарение
  - Температура начала кипения, давление начала кипения (bubble point temperature, bubble point pressure).
  - Температура конца кипения, давление конца кипения (dew point temperature, dew point pressure).



Температура начала кипения (bubble point T)

✓ ***Дано:*** давление P и состав ***жидкой*** фазы x_i

✓ ***Найти:*** температуру T и состав y_i ***паровой*** фазы (состав первого пузырька пара, который формируется вследствие подвода тепла к насыщенной жидкости).

✓ ***Решение:***

- Поскольку состав паровой фазы не известен

$$\sum_{i=1}^{N} y_i = 1$$

- Используя величину константы равновесия

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} \Rightarrow \sum_{i=1}^{N} K_i x_i = 1$$

- Если система состоит из более чем 2 компонентов, для лучшей сходимости решения используют следующую форму уравнения

$$\ln\left(\sum_{i=1}^{N} K_i x_i\right) = 0$$

Пример: температура начала кипения

Определить температуру и состав первого пузырька пара, образовавшегося в насыщенной жидкой смеси бензола и толуола, состоящей из 45% (мол.) бензола при давлении 200 кПа. ***Смесь бензола и толуола считать идеальной.***

- Уравнение Антуана (применяется в интервале давлений 0,2-2 атм)

$$\ln P^0 = A - \frac{B}{T + C}$$

T – температура, *A,B,C* – константы, зависящие от типа вещества.

P^{sat} is in kPa and T is in °K

Compound	*A*	*B*	*C*
Benzene (1)	14.1603	2948.78	– 44.5633
Toluene (2)	14.2515	3242.38	– 47.1806

Пример: температура начала кипения

$$y_1 + y_2 = 1$$

Согласно законам Рауля и Дальтона

$$p_i = P_i^0 x_i \qquad p_i = P y_i \qquad P y_i = P_i^0 x_i$$

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} = \frac{P_i^0}{P} \qquad y_i = \frac{P_i^0 x_i}{P}$$

$$\boxed{P_1^0 x_1 + P_2^0 x_2 = P}$$

$$x_1 \cdot \exp\left[A_1 - \frac{B_1}{T + C_1}\right] + x_2 \cdot \exp\left[A_2 - \frac{B_2}{T + C_2}\right] = P$$

$$0.45 \cdot \exp\left[14.1603 - \frac{2948.78}{T - 44.5633}\right] + 0.55 \cdot \exp\left[14.2515 - \frac{3242.38}{T - 47.1806}\right] = 200$$

Пример: температура начала кипения

✓ В каких интервалах выкипает смесь?

- От температуры кипения бензола до температуры кипения толуола при заданном давлении 200 кПа

$$\ln(P) = A - \frac{B}{T + C} \quad \Rightarrow \quad T = \frac{B}{A - \ln(P)} - C$$

```
# Темепература кипения по уравнению Антуана
def antoin_boiling_temperature(p):

    A = array([14.1603, 14.2512])
    B = array([2948.78, 3242.38])
    C = array([-44.5633, -47.1806])

    return (B/(A - log(p))) - C


T_antoin = antoin_boiling_temperature(200)
print(T_antoin)
```

[377.30825358 409.34104963]

Пример: температура начала кипения

```
from scipy.optimize import *
import matplotlib.pyplot as plt

# Определяем функцию с нелинейным уравнением
def boiling_point_temperature(T):

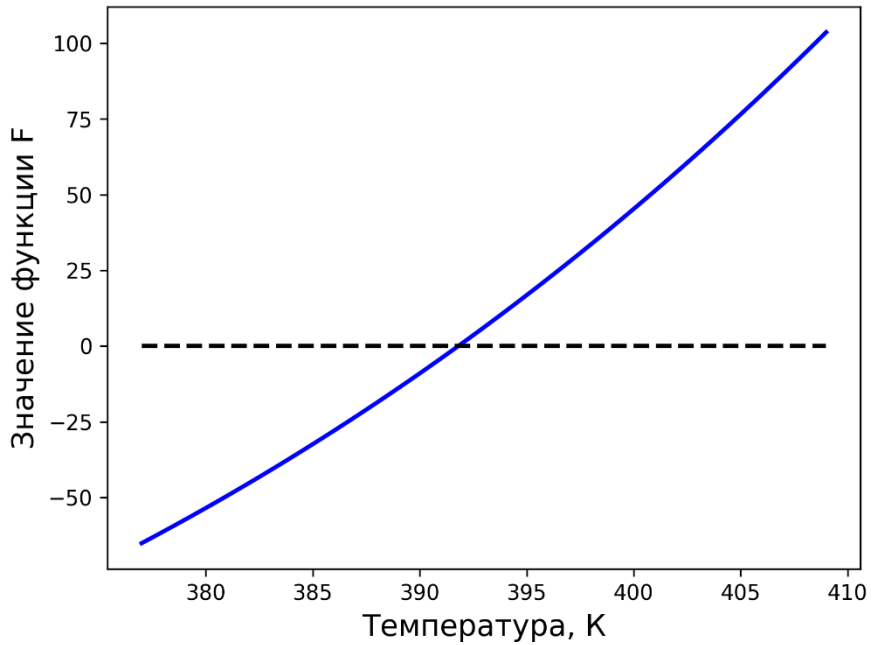
    # Коэффициенты уравнения Антуана
    A = array([14.1603, 14.2512])
    B = array([2948.78, 3242.38])
    C = array([-44.5633, -47.1806])

    # Концентрации компонентов в жидкой фазе
    x = array([0.45, 0.55])

    F = x[0] * exp(A[0] - (B[0]/(T + C[0]))) + x[1] * exp(A[1] - (B[1]/(T + C[1]))) - 200
    return F
```

Пример: температура начала кипения

```
# Графическая локализация корня
T = linspace(377, 409, 100)
F0 = T*0 # Уравнение нулевой линии
plt.plot(T, boiling_point_temperature(T), 'b-', linewidth=2)
plt.plot(T, F0, 'k--', linewidth=2)
plt.xlabel('Температура, К', fontsize=14)
plt.ylabel('Значение функции F', fontsize=14)
plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.savefig('root_localization_for_bpt_calc.png', dpi=300)
plt.show()
```




```
# Предполагаем значение температуры
T_guess = 400

# Решаем уравнение
T = fsolve(boiling_point_temperature, T_guess)
print(T)
```

```
[391.79664515]
```

Пример: температура начала кипения

- Температура начала кипения 391.8 К
- Определим состав первого пузырька пара, образовавшегося в насыщенной жидкой смеси бензола (1) и толуола (2).

$$y_i = \frac{P_i^0 x_i}{P}$$

$$\ln P^0 = A - \frac{B}{T + C} \quad \Rightarrow \quad P_1^0 = \exp\left[A - \frac{B}{T + C}\right]$$

$$y_1 = \frac{P_1^0 x_1}{P} = \frac{0.45 \cdot 289.45}{200} = \boxed{0.651}$$

$$y_2 = 1 - y_1 = 1 - 0.6513 = \boxed{0.349}$$

Давление начала кипения (bubble point P)

✓ ***Дано:*** температура T и состав x_i ***жидкой*** фазы

✓ ***Найти:*** давление P и состав y_i ***паровой*** фазы (состав первого пузырька пара, который формируется вследствие подвода тепла к насыщенной жидкости).

✓ ***Решение:***

- Поскольку состав паровой фазы не известен

$$\sum_{i=1}^{N} y_i = 1$$

- Использую величину константы равновесия

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} \quad \Rightarrow \sum_{i=1}^{N} K_i x_i - 1 = 0$$

Температура конца кипения (dew point T)

✓ ***Дано:*** давление P и состав y_i ***паровой*** фазы

✓ ***Найти:*** температуру T и состав x_i ***жидкой*** фазы (состав первой капли жидкости, которая формируется из насыщенного пара вследствие отвода тепла).

✓ ***Решение:***

- Поскольку состав жидкой фазы не известен

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 1$$

- Использую величину константы равновесия

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{N} \frac{y_i}{K_i} = 1$$

Давление конца кипения (dew point T)

✓ ***Дано:*** температура и состав ***паровой*** фазы

✓ ***Найти:*** давление и состав ***жидкой*** фазы (состав первой капли жидкости, которая формируется из насыщенного пара вследствие отвода).

✓ ***Решение:***

- Поскольку состав жидкой фазы не известен

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 1$$

- Использую величину константы равновесия

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{N} \frac{y_i}{K_i} = 1$$

- Если система состоит из более чем 2 компонентов, для лучшей сходимости решения используют следующую форму уравнения

$$\ln\left(\sum_{i=1}^{N} \frac{y_i}{K_i} \right) = 0$$

Расчет однократного испарения

- Задан состав питания z_i , степень испарения f и давление P. Рассчитать температуру и состав паровой y_i и жидкой x_i фаз.

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{z_i}{1+(K_i-1)f} = 1 \quad \text{и} \quad K_i = \frac{y_i}{x_i}$$

- Задан состав питания z_i , температура T и давление P. Рассчитать степень испарения f и состав паровой y_i и жидкой x_i фаз.

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{(K_i-1)z_i}{1+(K_i-1)f} = 0$$

Задача сводится к решению нелинейного уравнения с одной неизвестной.

Неидеальные смеси

Что если смесь неидеальная



Общее условие парожидкостного равновесия

- Фугитивность частиц сорта *i* в паровой фазе может быть выражена через мольную долю этих частиц в паровой фазе y_i, коэффициент фугитивности $\hat{\varphi}_i^V$ и общее давление *P*:

$$\hat{f}_i^V = y_i \hat{\varphi}_i^V P$$

- Фугитивность частиц сорта *i* в жидкой фазе может быть выражена через мольную долю этих частиц в жидкости x_i, коэффициент активности γ_i и фугитивность чистого компонента f_i при этих же внешних условиях:

$$\hat{f}_i^L = x_i \gamma_i f_i$$

- Общее условие парожидкостного равновесия

$$y_i \hat{\varphi}_i^V P = x_i \gamma_i f_i$$

Модели коэффициентов активности

- Коэффициент активности *i* компонента в жидкой фазе может быть получен из экспериментальных данных в соответствии с какой-либо моделью для вычисления коэффициентов активности.

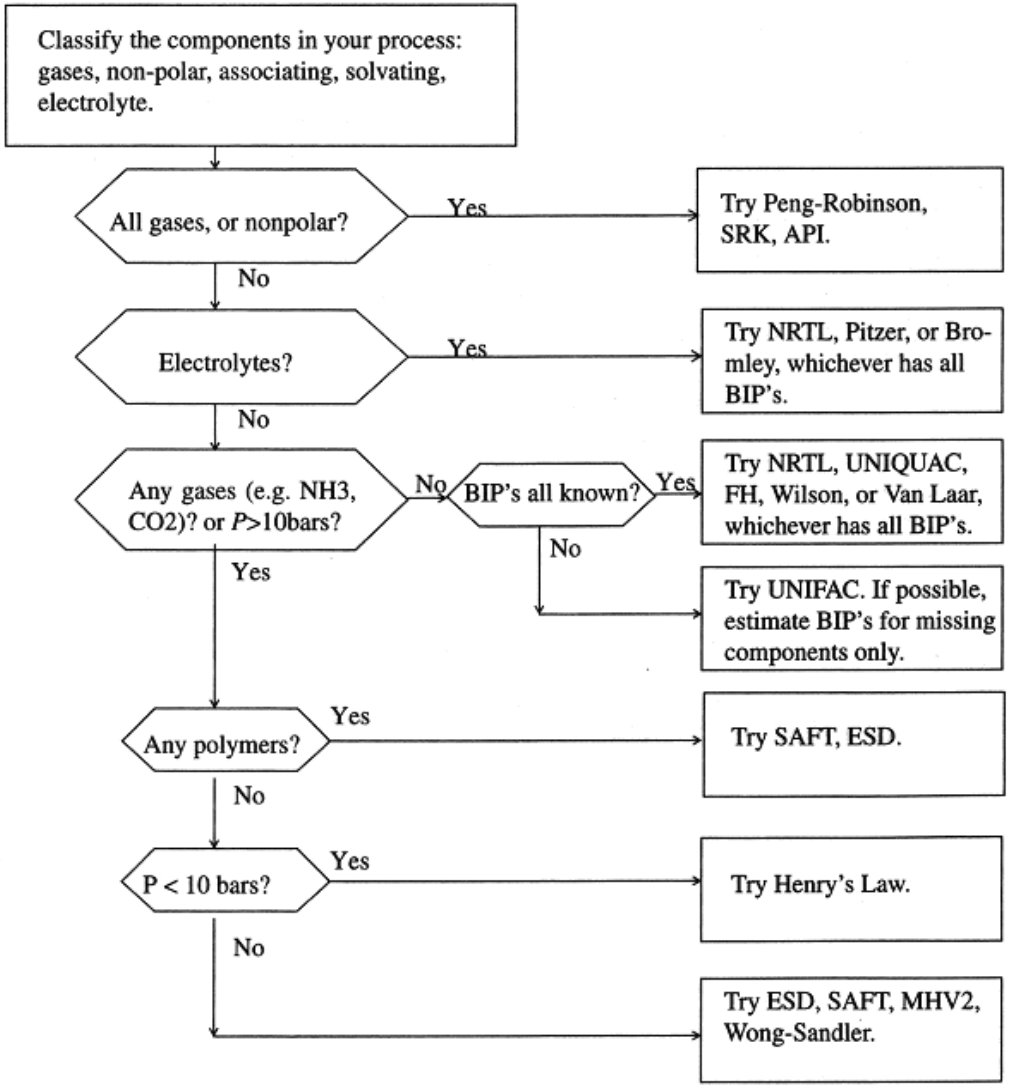
- Простые эмпирические модели:
  - Margules, van Laar
  - Теоретически не обоснованы, но легко использовать
  - Как правило, применяются только для определенных температур и бинарных систем

- Модели локального состава (квазихимические):
  - Wilson, NRTL, UNIQUAC
  - Теоретически обоснованы
  - Параметры явно зависят от температуры, применяются для многокомпонентных систем на основании данных о бинарных смесях.

Модели коэффициентов активности

Model	
Margules	$\ln \gamma_1 = x_2^2[a + 2(b-a)x_1]$ $\ln \gamma_2 = x_1^2[b + 2(a-b)x_2]$
Van Laar	$\ln \gamma_1 = \dfrac{A}{\left[1 + (Ax_1 / Bx_2)\right]^2}$ $\ln \gamma_2 = \dfrac{B}{\left[1 + (Bx_2 / Ax_1)\right]^2}$
Wilson	$\ln \gamma_1 = -\ln[x_1 + x_2\Lambda_{12}] + x_2\left[\dfrac{\Lambda_{12}}{x_1 + x_2\Lambda_{12}} - \dfrac{\Lambda_{21}}{x_2 + x_1\Lambda_{21}}\right]$ $\ln \gamma_2 = -\ln[x_2 + x_1\Lambda_{21}] + x_1\left[\dfrac{\Lambda_{21}}{x_2 + x_1\Lambda_{21}} - \dfrac{\Lambda_{12}}{x_1 + x_2\Lambda_{12}}\right]$
NRTL	$\ln \gamma_1 = x_2^2\left[\dfrac{\tau_{21}\Lambda_{21}^2}{(x_1 + x_2\Lambda_{21})^2} + \dfrac{\tau_{12}\Lambda_{12}}{(x_2 + x_1\Lambda_{12})^2}\right]$ $\ln \gamma_2 = x_1^2\left[\dfrac{\tau_{21}\Lambda_{21}}{(x_1 + x_2\Lambda_{21})^2} + \dfrac{\tau_{12}\Lambda_{12}^2}{(x_2 + x_1\Lambda_{12})^2}\right]$

Общие рекомендации по выбору модели



Общие рекомендации по выбору модели

EOS	Description
GCEOS	This model allows you to define and implement your own generalized cubic equation of state including mixing rules and volume translation.
Kabadi Danner	This model is a modification of the original SRK equation of state, enhanced to improve the vapour-liquid-liquid equilibria calculations for water-hydrocarbon systems, particularly in dilute regions.
Lee-Kesler Plocker	This model is the most accurate general method for non-polar substances and mixtures.
Peng-Robinson	This model is ideal for VLE calculations as well as calculating liquid densities for hydrocarbon systems. Several enhancements to the original PR model were made to extend its range of applicability and to improve its predictions for some non-ideal systems. However, in situations where highly non-ideal systems are encountered, the use of Activity Models is recommended.
PRSV	This is a two-fold modification of the PR equation of state that extends the application of the original PR method for moderately non-ideal systems.
SRK	In many cases it provides comparable results to PR, but its range of application is significantly more limited. This method is not as reliable for non-ideal systems.
Sour PR	Combines the PR equation of state and Wilson's API-Sour Model for handling sour water systems.
Sour SRK	Combines the Soave Redlich Kwong and Wilson's API-Sour Model.
Zudkevitch Joffee	Modification of the Redlich Kwong equation of state. This model has been enhanced for better prediction of vapour-liquid equilibria for hydrocarbon systems, and systems containing Hydrogen.
BWRS	This model is commonly used for compression applications and studies. It is specifically used for gas phase components that handle the complex thermodynamics that occur duirng compression and is useful in both upstream and downstream industries.

Extended NRTL	This variation of the NRTL model allows you to input values for the A_{ij}, B_{ij}, C_{ij}, $Alp1_{ij}$ and $Alp2_{ij}$ parameters used in defining the component activity coefficients. Apply this model to systems: • with a wide boiling point range between components. • where you require simultaneous solution of VLE and LLE, and there exists a wide boiling point range or concentration range between components.
General NRTL	This variation of the NRTL model allows you to select the equation format for equation parameters: τ and α. Apply this model to systems: • with a wide boiling point range between components. • where you require simultaneous solution of VLE and LLE, and there exists a wide boiling point or concentration range between components.
Margules	This was the first Gibbs excess energy representation developed. The equation does not have any theoretical basis, but is useful for quick estimates and data interpolation.
NRTL	This is an extension of the Wilson equation. It uses statistical mechanics and the liquid cell theory to represent the liquid structure. It is capable of representing VLE, LLE, and VLLE phase behaviour.
UNIQUAC	Uses statistical mechanics and the quasi-chemical theory of Guggenheim to represent the liquid structure. The equation is capable of representing LLE, VLE, and VLLE with accuracy comparable to the NRTL equation, but without the need for a non-randomness factor.
van Laar	This equation fits many systems quite well, particularly for LLE component distributions. It can be used for systems that exhibit positive or negative deviations from Raoult's Law, however, it cannot predict maxima or minima in the activity coefficient. Therefore it generally performs poorly for systems with halogenated hydrocarbons and alcohols.
Wilson	First activity coefficient equation to use the local composition model to derive the Gibbs Excess energy expression. It offers a thermodynamically consistent approach to predicting multi-component behaviour from regressed binary equilibrium data. However the Wilson model cannot be used for systems with two liquid phases.

Общие рекомендации по выбору модели

Type of System	Recommended Property Method
TEG Dehydration	PR
Sour Water	PR, Sour PR
Cryogenic Gas Processing	PR, PRSV
Air Separation	PR, PRSV
Atm. Crude Towers	PR, PR Options, GS
Vacuum Towers	PR, PR Options, GS (<10 mmHg), Braun K10, Esso K
Ethylene Towers	Lee Kesler Plocker
High H_2 Systems	PR, ZJ or GS
Reservoir Systems	Steam Package, CS or GS
Hydrate Inhibition	PR
Chemical Systems	Activity Models, PRSV
HF Alkylation	PRSV, NRTL
TEG Dehydration with Aromatics	PR
Hydrocarbon systems where H_2O solubility in HC is important	Kabadi Danner
Systems with select gases and light HC	MBWR

PR=Peng-Robinson; PRSV=Peng-Robinson Stryjek-Vera; GS=Grayson-Streed; ZJ=Zudkevitch Joffee; CS=Chao-Seader; NRTL=Non-Random-Two-Liquid